入库操作手册

一、入库流程概述

入库流程包含以下主要环节：

```
flowchart LR
    A[ASN签收] --> B[收货]
    B --> C[创建上架单]
    C --> D[上架执行]
    D --> E[入库完成]
```

ASN状态流转

```
stateDiagram-v2
    [*] --> CREATED: 创建ASN
    CREATED --> PENDING_RECEIVING: 签收
    CREATED --> CANCELLED: 取消
    PENDING_RECEIVING --> RECEIVING: 开始收货
    PENDING_RECEIVING --> CANCELLED: 取消
    RECEIVING --> RECEIVED: 收货完成
    RECEIVING --> FORCE_COMPLETED: 强制完结
    RECEIVED --> PUTTING_AWAY: 开始上架
    RECEIVED --> FORCE_COMPLETED: 强制完结
    PUTTING_AWAY --> COMPLETED: 上架完成
    PUTTING_AWAY --> FORCE_COMPLETED: 强制完结
    COMPLETED --> [*]
    CANCELLED --> [*]
    FORCE_COMPLETED --> [*]
```

二、ASN签收

入口

侧边栏 → 入库管理 → 入库操作 → ASN签收

操作流程

```
flowchart TD
    A[进入ASN签收页面] --> B[扫描ASN单号]
    B --> C{ASN是否存在?}
    C -->|是| D{状态是否正确?}
    C -->|否| E[提示ASN不存在]
    E --> B
    D -->|是| F[执行签收]
    D -->|否| G[提示状态错误]
    G --> B
    F --> H[签收成功<br/>显示在已签收列表]
    H --> I{继续签收?}
```

```
    I -->|是| B
    I -->|否| J[结束]
```

操作步骤

1. 进入ASN签收页面
2. 在扫码输入框中扫描或输入ASN单号
3. 系统自动查询并执行签收
4. 签收成功后，ASN显示在右侧已签收列表中
5. 可连续扫描多个ASN单号进行批量签收

签收结果

- ✅ 签收成功：ASN状态变更为"待收货"，记录签收时间
- ❌ 签收失败：提示错误信息（如ASN不存在、状态不正确等）

三、收货操作

入口

侧边栏 → 入库管理 → 入库操作 → 收货

收货模式选择

```
flowchart TD
    A[进入收货页面] --> B{选择收货模式}
    B -->|SKU收货| C[SKU收货模式<br/>直接按SKU扫描收货]
    B -->|容器收货| D[容器收货模式<br/>先扫容器再扫SKU]
    C --> E[适用于散件收货<br/>小批量收货]
    D --> F[适用于批量收货<br/>需要容器管理的场景]
```

模式	说明	适用场景
SKU收货	直接按SKU扫描收货	散件收货、小批量收货
容器收货	先扫描容器，再扫描SKU放入容器	批量收货、需要容器管理的场景

> ⚠️ ***注意**：同一ASN只能使用一种收货模式，不可混用。*

3.1 SKU收货模式

操作流程

```
flowchart TD
    A[扫描ASN单号] --> B[加载ASN信息]
    B --> C[扫描SKU条码]
    C --> D{SKU在ASN中?}
    D -->|否| E[提示SKU不在ASN中]
    E --> C
    D -->|是| F{首次收货?}
    F -->|是| G[录入物理属性<br/>长宽高重]
    F -->|否| H[显示SKU信息]
```

```
    G --> H
    H --> I[输入收货数量]
    I --> J[选择质量状态]
    J --> K{需要批次/效期?}
    K -->|是| L[填写批次号/效期]
    K -->|否| M{需要序列号?}
    L --> M
    M -->|是| N[扫描序列号]
    M -->|否| O[保存收货]
    N --> O
    O --> P{继续收货?}
    P -->|是| C
    P -->|否| Q[完成收货]
```

操作步骤

1. 进入SKU收货页面
2. 扫描ASN单号加载ASN信息
3. 扫描SKU条码或SKU编码
4. 系统显示SKU信息和可收货数量
5. 输入收货数量（默认为1）
6. 选择质量状态（良品/破损）
7. 如需要，填写批次号和效期
8. 点击"保存"完成本次收货
9. 继续扫描下一个SKU，或点击"完成收货"结束

特殊情况处理

🆕 **首次收货**

- 如果SKU是首次收货，系统会弹出物理属性录入对话框
- 需要录入：长度、宽度、高度、重量
- 录入完成后继续收货流程

🔢 **序列号管理**

- 如果SKU启用了序列号管理，需要扫描序列号
- 序列号数量必须与收货数量一致
- 系统会弹出序列号扫描对话框

📦 **批次管理**

- 如果SKU启用了批次管理，必须填写批次号
- 批次号可从ASN明细自动带入

📅 **效期管理**

- 如果SKU启用了效期管理，必须填写到期日期
- 到期日期可从ASN明细自动带入

3.2 容器收货模式

操作流程

```
flowchart TD
    A[扫描ASN单号] --> B[加载ASN信息]
    B --> C[扫描容器编码]
    C --> D{容器可用?}
    D -->|否| E[提示容器不可用]
    E --> C
    D -->|是| F[扫描SKU条码]
    F --> G[输入收货数量]
    G --> H[选择质量状态]
    H --> I[填写批次/效期<br/>如需要]
    I --> J[保存到容器]
    J --> K{继续放入?}
    K -->|是| F
    K -->|否| L{关箱?}
    L -->|是| M[关箱完成]
    M --> N{继续收货?}
    N -->|是| C
    N -->|否| O[完成收货]
    L -->|重新装箱| P[清空容器]
    P --> F
```

操作步骤

1. 进入容器收货页面
2. 扫描ASN单号加载ASN信息
3. 扫描容器编码（必须是入库用途的空闲容器）
4. 扫描SKU条码或SKU编码
5. 输入收货数量
6. 选择质量状态
7. 如需要，填写批次号和效期
8. 点击"保存"将SKU放入容器
9. 继续扫描SKU放入同一容器
10. 点击"关箱"完成当前容器的收货
11. 扫描新容器继续收货，或点击"完成收货"结束

容器操作

操作	说明
📦 关箱	完成当前容器的收货，容器状态变更为"已占用"
🔄 重新装箱	清空当前容器内的所有物品，物品退回ASN待收货状态

容器约束

- ✅ 容器必须属于当前仓库
- ✅ 容器用途必须是"入库"
- ✅ 容器状态必须是"空闲"或"已占用"
- ❌ 已被其他ASN占用的容器不可使用

四、创建上架单

入口

侧边栏 → 入库管理 → 上架管理 → 创建上架单

操作流程

```
flowchart TD
    A[进入创建上架单页面] --> B{选择Tab}
    B -->|SKU收货| C[查看待上架ASN行]
    B -->|容器收货| D[查看待上架容器]
    C --> E[设置筛选条件]
    D --> E
    E --> F[勾选需要上架的数据]
    F --> G[点击创建上架单]
    G --> H[确认信息]
    H --> I[生成上架单]
```

操作步骤

1. 进入创建上架单页面
2. 选择Tab页：
   - **SKU收货**：显示待上架的ASN行
   - **容器收货**：显示待上架的容器
3. 使用筛选条件查找数据（仓库、搜索关键字等）
4. 勾选需要上架的数据
5. 点击"创建上架单"按钮
6. 在弹窗中确认信息并提交
7. 系统生成上架单

筛选条件

Tab	筛选项
SKU收货	仓库、搜索（ASN号/SKU编码/SKU名称）、状态
容器收货	仓库、搜索（容器编码/ASN号）、容器类型

五、上架执行

入口

侧边栏 → 入库管理 → 入库操作 → 上架执行

上架模式选择

```
flowchart TD
    A[进入上架执行页面] --> B{选择上架模式}
    B -->|SKU上架| C[SKU上架模式]
    B -->|容器上架| D[容器上架模式]
    C --> E[扫描上架单 → 扫描货位 → 扫描SKU → 保存]
    D --> F[扫描容器 → 扫描货位 → 扫描SKU → 保存]
```

模式	说明	操作流程
SKU上架	按SKU逐个上架	扫描上架单 → 扫描货位 → 扫描SKU → 输入数量 → 保存
容器上架	按容器整箱上架	扫描容器 → 扫描货位 → 扫描SKU → 输入数量 → 保存

5.1 SKU上架模式

操作流程

```
flowchart TD
    A[扫描上架单号] --> B[加载上架单信息]
    B --> C[扫描目标货位]
    C --> D{货位可用?}
    D -->|否| E[提示货位不可用]
    E --> C
    D -->|是| F[扫描SKU条码]
    F --> G[输入上架数量]
    G --> H[保存上架]
    H --> I{上架单完成?}
    I -->|是| J[提示上架单完成]
    J --> K[扫描新上架单或结束]
    I -->|否| L{继续上架?}
    L -->|是| C
    L -->|否| M[结束]
```

操作步骤

1. 选择"SKU上架"模式
2. 扫描上架单号加载上架单信息
3. 扫描目标货位编码
4. 扫描SKU条码或SKU编码
5. 输入上架数量
6. 点击"保存"完成本次上架
7. 继续扫描下一个货位或SKU
8. 上架单完成后自动提示

上架单进度

- 右侧显示上架单进度卡片
- 包含：总数量、已上架数量、待上架数量、完成百分比
- 显示各SKU的上架任务明细

5.2 容器上架模式

操作流程

```
flowchart TD
    A[扫描容器编码] --> B[加载容器信息]
    B --> C[显示容器内物品列表]
    C --> D[扫描目标货位]
    D --> E[扫描SKU条码]
```

```
    E --> F[输入上架数量]
    F --> G[保存上架]
    G --> H{容器已空?}
    H -->|是| I[自动清空容器]
    I --> J[扫描新容器或结束]
    H -->|否| K{继续上架?}
    K -->|是| D
    K -->|否| L[结束]
```

操作步骤

1. 选择"容器上架"模式
2. 扫描容器编码加载容器信息
3. 系统显示容器内的物品列表
4. 扫描目标货位编码
5. 扫描要上架的SKU条码
6. 输入上架数量
7. 点击"保存"完成本次上架
8. 继续扫描SKU上架到同一货位或不同货位
9. 容器内物品全部上架后自动清空容器

六、注意事项

业务规则

```
mindmap
  root((入库规则))
    收货规则
      收货模式互斥
      不允许超收
      首次收货录入物理属性
    容器规则
      同批次同效期同质量
      入库用途容器
      状态正常
    序列号规则
      系统内唯一
      数量必须一致
```

1. **收货模式互斥**：同一ASN只能使用一种收货模式（SKU或容器），首次收货时确定模式后不可更改
2. **不允许超收**：收货数量不能超过ASN预期数量
3. **容器约束**：
   - 同一容器只能放置相同批次、效期、质量状态的物品
   - 容器必须是入库用途且状态正常
4. **序列号唯一性**：序列号在系统内必须唯一，不可重复使用
5. **首次收货**：首次收货的SKU必须录入物理属性（长宽高重）

状态说明

ASN状态

状态	中文	说明
CREATED	已创建	ASN刚创建
PENDING_RECEIVING	待收货	已签收，等待收货
RECEIVING	收货中	正在进行收货
RECEIVED	已收货	收货完成
PUTTING_AWAY	上架中	正在进行上架
COMPLETED	已完成	上架完成
CANCELLED	已取消	ASN已取消

ASN行状态

状态	中文	说明
PENDING	待收货	等待收货
PARTIAL_RECEIVED	部分收货	已收部分数量
RECEIVED	已收货	收货完成
PARTIAL_PUTAWAY	部分上架	已上架部分数量
PUTAWAY	已上架	上架完成

异常处理

问题	可能原因	解决方案
ASN找不到	ASN单号错误或未创建	检查ASN单号是否正确
SKU不在ASN中	扫描了错误的SKU	确认SKU是否属于当前ASN
容器被占用	容器已被其他ASN使用	使用其他空闲容器
货位不可用	货位状态异常	检查货位状态，确认是否可收货
收货数量超限	超过预期数量	检查已收货数量，确保不超过预期

附录：快捷操作指南

键盘快捷键

- **Enter**：确认/提交
- **Tab**：切换输入框
- **Esc**：取消/关闭弹窗

扫码枪使用

- 扫码后自动提交，无需按Enter

- 支持连续扫码操作
- 扫码输入框会自动获取焦点